浙江大学实验报告

专业：电子科学与技术
姓名：郑智瑄
学号：3230103913
日期：March 24, 2025
地点：东 4-421

课程名称：电子工程训练（甲）　指导老师：马洪庆　实验类型：测试型
实验名称：电子工训基础部分　成　绩：　签　名：

装 订 线

一、 电子仪器的使用练习

1. 万用表的使用练习（测量前需将万用表打到合适的档位）：

(1) 取三个不同色环的电阻，读取电阻标称值、允许偏差，用万用表测量其阻值并记录，计算电阻偏差（设计合适的表格用于记录读取值、测量值及计算值。偏差指相对偏差，用% 表示，下同）

Table 1: 电阻测量数据

组别	色环颜色	标称值	允许偏差	测量值				实际误差
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	
1	棕黑黑黄棕	$1M\Omega$	1%	$1.0033M\Omega$	$1.003M\Omega$	$1.0036M\Omega$	$1.0033M\Omega$	0.33%
2	黄紫黑橙棕	$0.47M\Omega$	1%	$0.4871M\Omega$	$0.4873M\Omega$	$0.4868M\Omega$	$0.4871M\Omega$	3.63%
3	橙黑黑橙棕	$0.3M\Omega$	1%	$0.2993M\Omega$	$0.2996M\Omega$	$0.2995M\Omega$	$0.2995M\Omega$	-0.18%

【数据分析】：1 与 3 满足允许偏差，测量准确；2 超出了允许偏差，可能是电阻制作超过了允差，也有可能是测量操作出现失误

(2) 取三个不同电容值的电容，读取电容的标称值，用万用表测量其电容并记录，计算电容偏差。

Table 2: 电容测量数据

组别	标称值	测量值				实际误差
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	
1	$1\mu F$	$1.0894\mu F$	$1.0955\mu F$	$1.0924\mu F$	$1.0924\mu F$	9.24%
2	$47\mu F$	$59.50\mu F$	$59.37\mu F$	$59.56\mu F$	$59.48\mu F$	26.55%
3	1nF	0.99nF	0.979nF	0.980nF	0.983nF	-1.70%

【数据分析】：相较于电阻，电容的实际误差要大很多，猜测可能是由于电容测量由于充放电特殊性较难测量，且频率敏感，受环境影响大。同时，对于 $47\mu F$ 电容，经多次测量，且等待直至示数稳定所得数值均偏大，询问老师得知大电容偏差较大正常。

(3) 取一个二极管，用万用表判断其极性，测量它的正向导通压降，并记录。（将万用表打到“二极管测量/蜂鸣”档位，按下万用表面板上的“SELECT”按钮，选择“二极管测量”）。

Table 3: 二极管导通压降数据

测量值			
第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值
0.6447V	0.6445V	0.6442V	0.6445V

(4) 取一个三极管，用万用表确定它的集电极、基级和发射极，画出三极管外观图并标注管脚。（将万用表打到 hFE 档测试，如果测量正确，屏幕上会有相应的 hFE 数值显示）。

Table 4: hFE 数值

测量值			
第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值
371	374	373	372.67



Figure 1: 三极管外观图与管脚标注

【数据分析】：hFE 数值约为 373 说明三极管电流放大倍数约为 373 倍

2. 电源与万用表使用练习：

(1) 设定电源 CH1、CH2 电压分别为 5V、12V，电流均为 1A。用万用表直流电压档测量实际输出电压并记录，计算电压偏差。

Table 5: 实际输出电压与偏差

组别	设定电源	测量值				实际误差
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	
1	CH1（5V，1A）	5.058V	5.078V	5.088V	5.075V	1.50%
2	CH2（12V，1A）	12.074V	12.061V	12.085V	12.073V	0.61%

Table 6: 实际输出电压与偏差

组别	设定电源	测量值				实际误差
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	
1	±5V	10.213V	10.212V	10.214V	10.213V	2.13%
2	±12V	24.61V	24.60V	24.61V	24.61V	2.54%

(2) 设定电源电压分别为正负 5V，正负 12V，用万用表直流电压档测量并记录。

(3) 设定电源 CH1 电压为 1V，限定电流为 0.5A，用万用表的“2A 直流电流”档测量短路限制电流并记录，计算设置偏差（电流测量时，将红表笔插到左边的 2/20A 输入孔，测量结束恢复到电压/电阻测试位置）

Table 7: 实际输出电流与偏差

设定电源	测量值				实际误差
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	
CH1（1V，0.5A）	0.4821A	0.4821A	0.4820A	0.4821A	-3.58%

(4) 思考

【数据分析】：经多组设定电压和限定电流的测量，发现万用表测量电压和电流值与设定值相差不大，测量较精准。同时，在【电源与万用表使用练习】这整个实验中，output 按下时电压电流可能会发生变化，可能是引起误差的原因

3. 信号源与示波器使用练习：

(1) 示波器探头接校准信号源，按傻瓜键“Autoset”，观察记录波形；使用光标法（按示波器面板上的“Cursor”功能键）读取信号的幅度和周期（或频率）信息，并作相应记录。

Table 8: 校准信号源的幅度与频率

幅度	频率
2.03V	1.000kHz

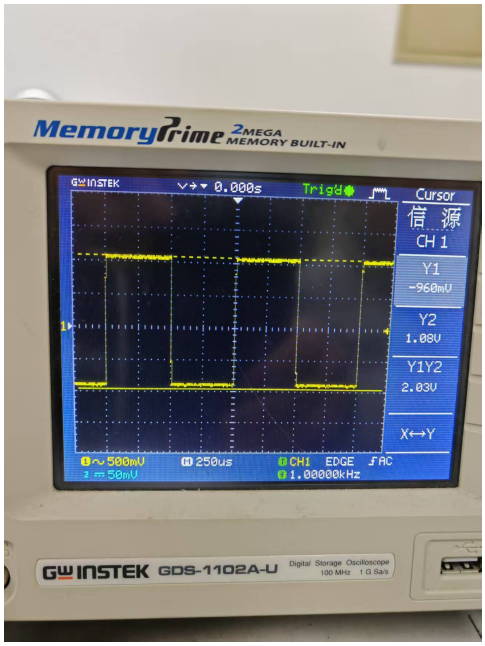


Figure 2: 校准信号源幅度测量图

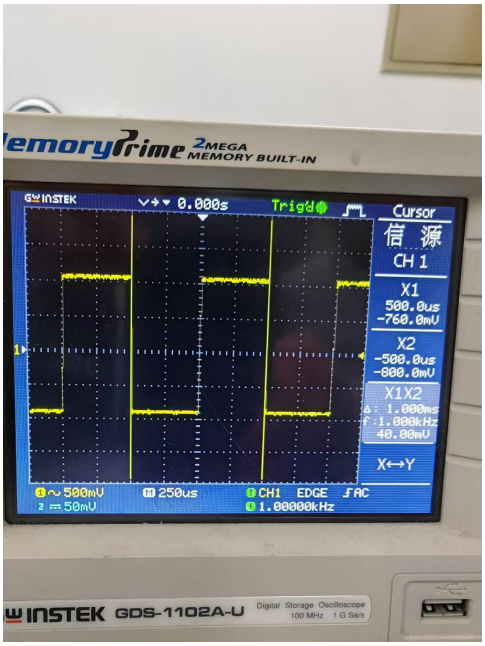


Figure 3: 校准信号源频率测量图

(2) 调节信号源，使信号源输出幅度为 0.2Vp-p，频率分别为 10KHz，100KHz，1MHz，10MHz 的正弦波信号。用示波器 CH1 测量信号源的输出，选择触发通道为“CH1”，触发模式为“自动”，调节触发电平“LEVEL”使得波形能稳定显示。调节相应的量程旋钮“VOLTS/DIV”，和扫描周期旋钮“TIME/DIV”使得波形显示大小合适，记录设定的电压量程和扫描时间；按测量键“Measure”，记录测量得到的波形的幅度和时间（或频率）参数。

Table 9: 正弦波测量

设定频率	电压量程	扫描时间	测量幅度	测量频率
10kHz	50mV	25us	202mV	9.960kHz
100kHz	50mV	2.5us	200mV	100.4kHz
1MHz	50mV	250ns	206mV	1.009MHz
10MHz	50mV	25ns	202mV	10.15MHz

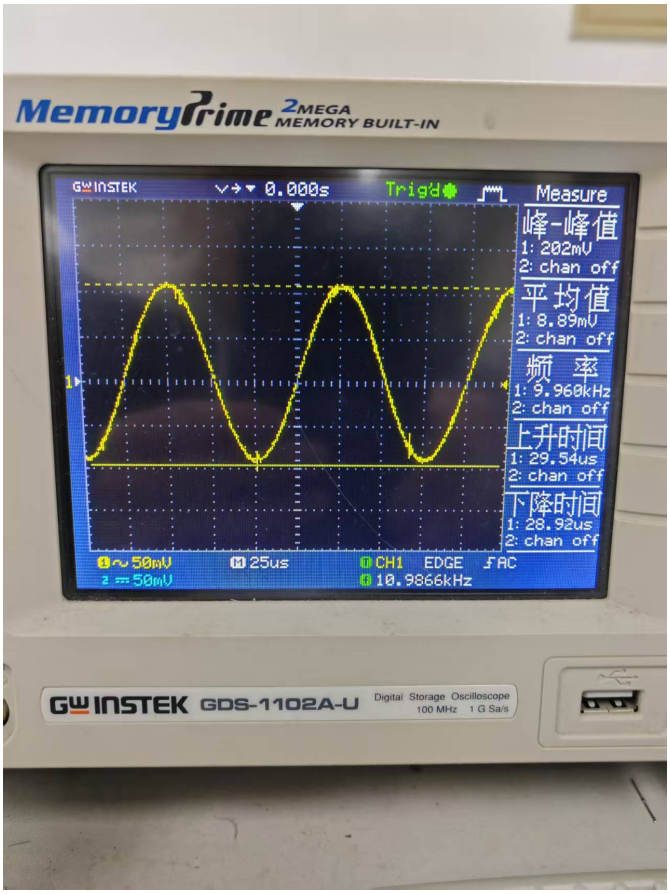


Figure 4: 正弦波测量

(3)　在实验步骤（2）的基础上，改变信号波形：分别为方波、三角波，测量波形的幅度和时间参数并记录。

Table 10: 方波测量

设定频率	电压量程	扫描时间	测量幅度	测量频率
10kHz	50mV	25us	212mV	10.00kHz
100kHz	50mV	2.5us	210mV	100.1kHz
1MHz	50mV	250ns	206mV	999.8kHz

Table 11: 三角波测量

设定频率	电压量程	扫描时间	测量幅度	测量频率
10kHz	50mV	25us	218mV	10.16kHz
100kHz	50mV	2.5us	196mV	100.4kHz
500kHz	50mV	500ns	203mV	501.2kHz

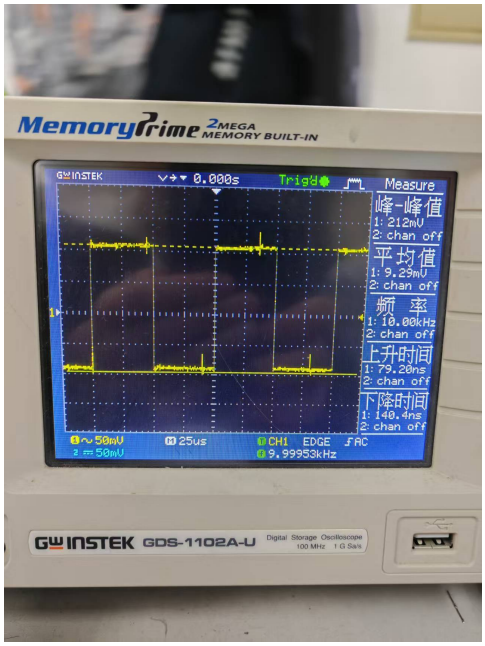


Figure 5: 方波测量

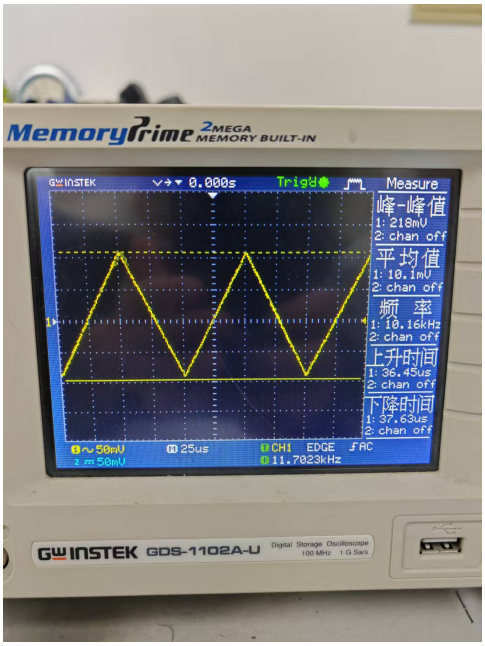


Figure 6: 三角波测量

注：实验室方波频率上限为 5MHz, 三角波频率上限为 500kHz，故有些频率无法测量。

(4) 信号源输出信号频率保持 200KHz 不变，在实验步骤（2）的基础上改变信号的幅度，在 0.5Vp-p 与 2Vp-p 之间变化，步进 0.5Vp-p 用示波器观察信号的变化，采用光标法分别测量幅度值并做相应的记录，分别计算测量偏差

Table 12: 幅度测量

幅度	测量幅度	偏差
0.5V	0.504V	0.80%
1.0V	0.998V	-0.20%
1.5V	1.48V	-1.30%
2.0V	2.04V	2.00%

二、 电路板波形测试数据及分析处理

1. 呼吸灯调试

(1) 电源调整到 12V，电流 0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。

(2) 呼吸灯应该能正常工作，调整呼吸节奏到最快。

(3) 示波器测量集成电路 1 脚的波形，示波器采用直流耦合，采用 STOP 使波形停止（频率太低时触发功能失效），光标法测量波形的幅度（Vp-p），周期。

(4) 示波器测量集成电路 7 脚的波形的幅度和周期。

(5) 1 脚和 7 脚分别为何种波形？

(6) 调整电位器 R3，观察波形周期的变化。

Table 13: 集成电路 1 脚与 7 脚波形

引脚	幅度	周期	波形
1 脚	2.88V	1.18s	三角波
7 脚	9.35V	1.17s	方波

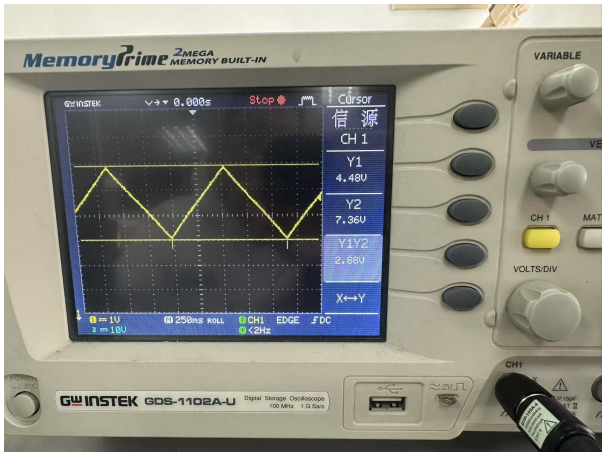


Figure 7: 集成电路 1 脚幅度

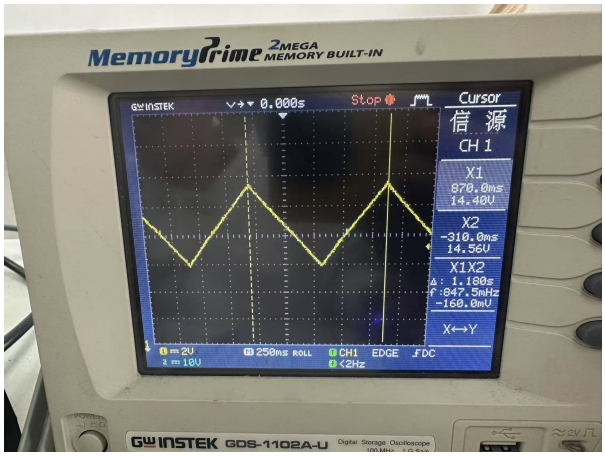


Figure 8: 集成电路 1 脚周期

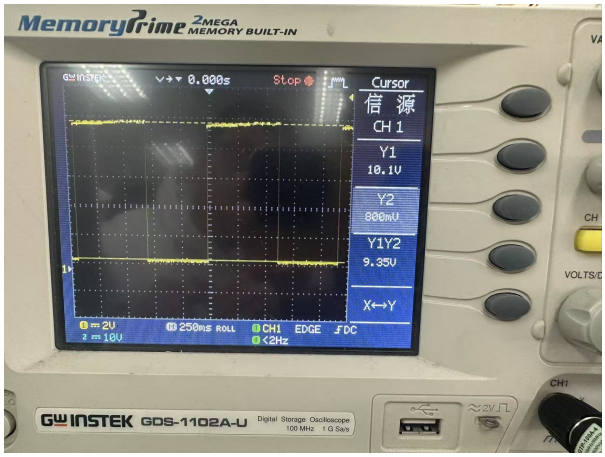


Figure 9: 集成电路 7 脚幅度

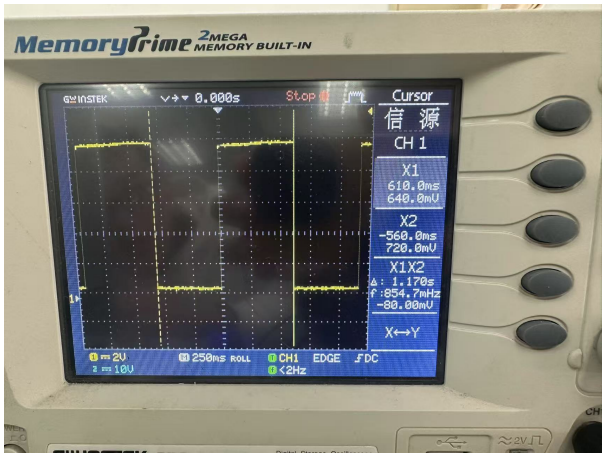


Figure 10: 集成电路 7 脚周期

调节电位器 R_3, 随着电阻的逐渐增大，呼吸灯呼吸频率逐渐降低，周期增长

2. 幸运转盘调试

(1) 电源调整到电压：5V，电流 0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。

(2) 按一下启动键，幸运转盘应该能正常工作。

(3) 按住启动键，示波器测量集成电路 U1 的 3 脚波形，示波器采用直流耦合，光标法测量波形的幅度（Vp-p）、周期和负脉冲宽度。

Table 14: U1 的 3 脚

U1 的 3 脚波形	幅度	周期	负脉冲宽度
	3.75V	12.4ms	88μs

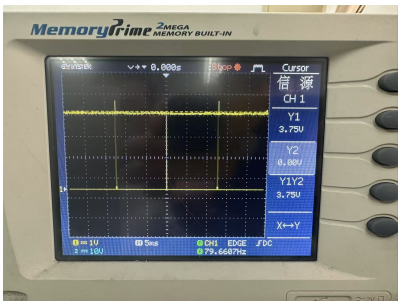


Figure 11: U1 的 3 脚幅度 V_{p_p}

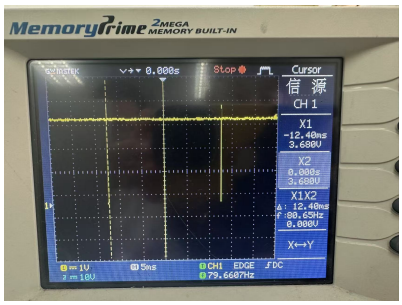


Figure 12: U1 的 3 脚周期

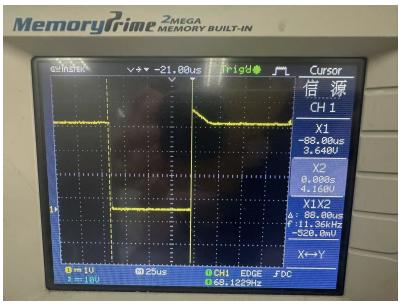


Figure 13: U1 的 3 脚负脉冲宽度

(4) 示波器测量集成电路 U2 的任何一个计数输出脚的波形，记录幅度、周期和正脉冲宽度，计算占空比。

Table 15: U2 波形

	幅度	周期	正脉冲宽度	占空比
U2	1.96V	127ms	12.8ms	10.08%

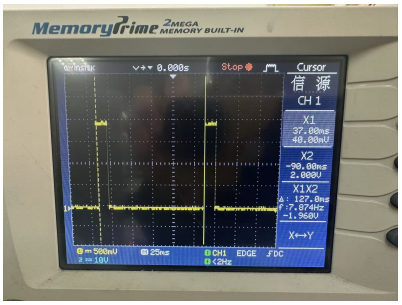


Figure 14: U2 的幅度 V_{p_p}

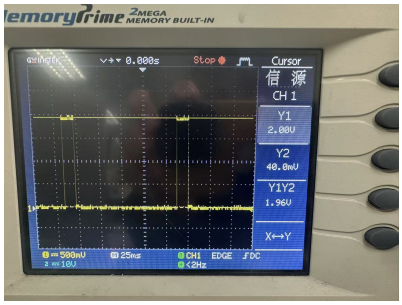


Figure 15: U2 的周期

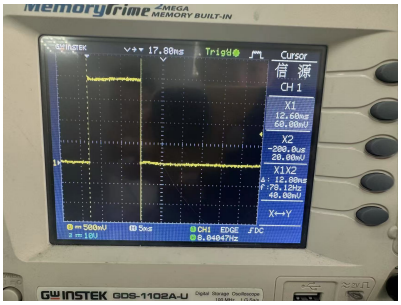


Figure 16: U2 的正脉冲宽度

(5) 示波器测量三极管 Q1 发射极电压波形（采用直流耦合），按启动键，发射极电压升高，灯开始闪烁；松开启动键，电压开始下降，当灯刚好停止闪烁时，记录此时的发电极（E 极）电压。

Table 16: 三极管电压

	停止闪烁时电压
三极管 Q1 发射极	3.12V

3. 贴片流水灯调试

(1) 连接电源 +3V；

(2) 测试 NE555 的输出的信号（3 脚）的幅度和频率；

(3) 测量上述信号的上升时间和下降时间；

Table 17: NE555 输出信号

	幅度	频率	上升时间	下降时间
NE555	2.42V	13.02Hz	110.0ns	168.0ns

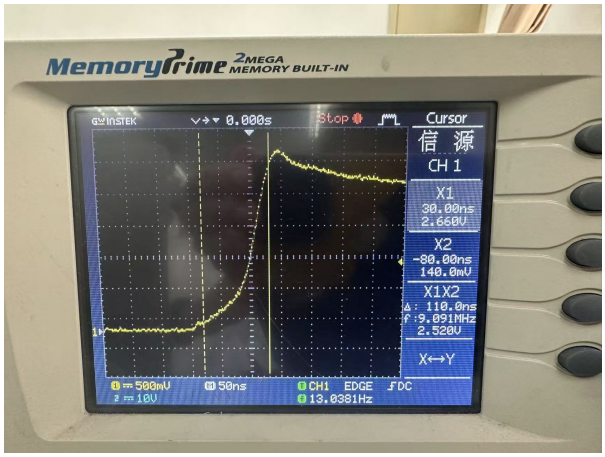


Figure 17: NE555 上升时间

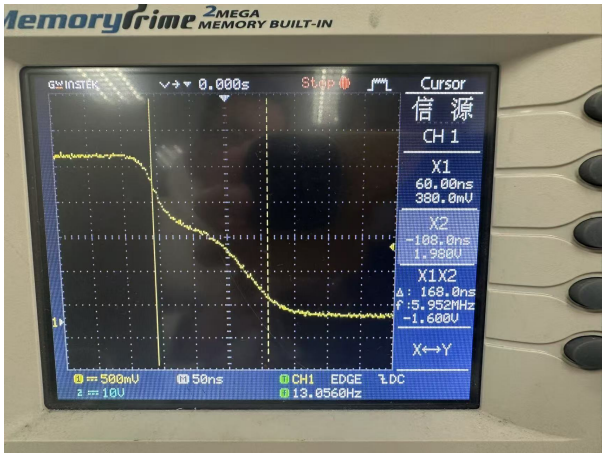


Figure 18: NE555 下降时间

(4)　测试 4017 环形计数器输出波形的周期和脉冲宽度，计算信号的占空比，理论值应该是多少？

Table 18: 4017 环形计数器输出波形

	周期	脉冲宽度	占空比计算值	占空比理论值
4017	764ms	76ms	10.14%	10%

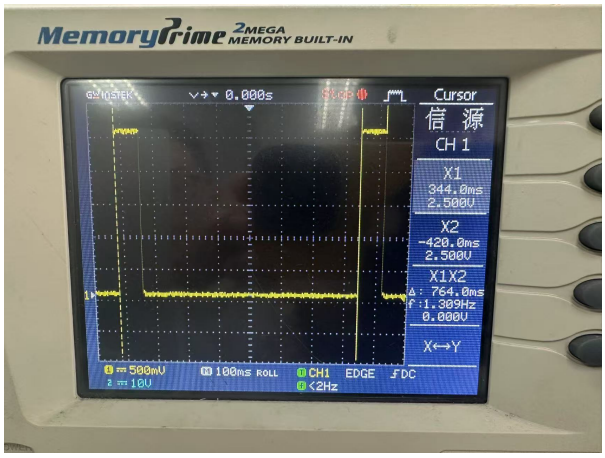


Figure 19: 4017 环形计数器输出波形周期

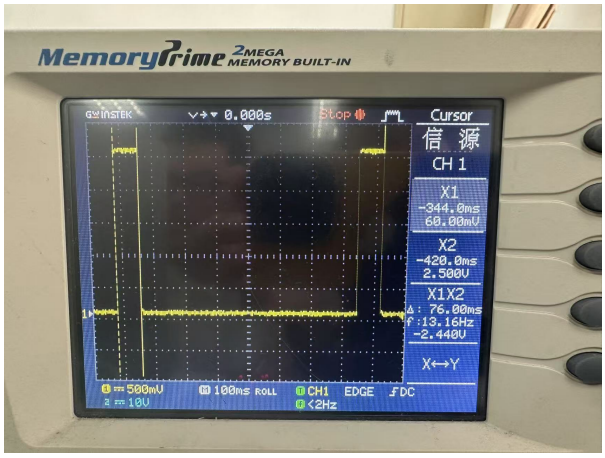


Figure 20: 4017 环形计数器输出波形脉冲宽度

(5)　测量 Q1 集电极信号周期。

Table 19: Q1 集电极信号

Q1 集电极周期	770ms

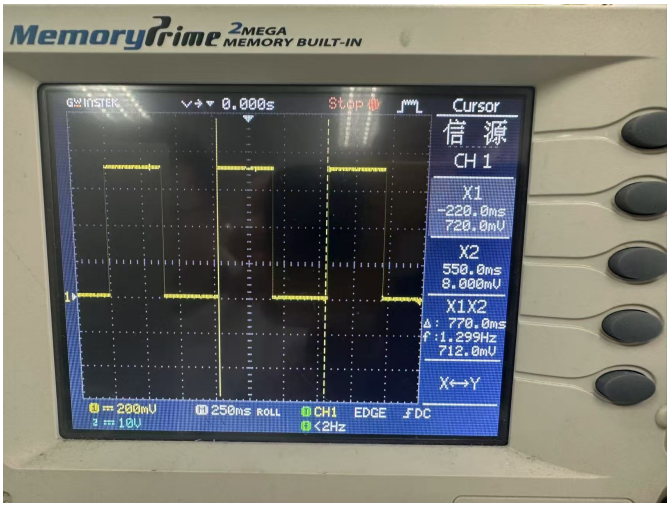


Figure 21: Q1 集电极信号周期

三、 实验总结

1. 实验收获

(1) 掌握了电子器件的相关知识，学会了如何识别电子器件。

(2) 了解了 PCB 的种类，手工焊接的步骤。

(3) 学会了双列直插器件与贴片器件的焊接。

(4) 学会了电源，万用表，示波器，信号发生器的使用。

(5) 学会如何使用仪器测试与调试电路

2. 对课程内容、教学方法等的评价以及建议

(1) 可以减少理论部分的讲解，增加实操部分的演示。

(2) 可以将实验讲解拆开，讲解一部分做一部分，并在后一部分对前一部分的疑惑进行解答

(3) 可以对教学 PPT 进行进一步的精简，让同学们更好的吸收消化。

装 订 线